

EJERCICIOS DE REPASO

ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS

1. Se solicita la implementación de una aplicación para mantener el catálogo de productos que hay en venta en una tienda. Lo almacenaremos en una estructura que guardará el nombre del producto y su precio (decimal), mediante una estructura de datos que facilite la búsqueda de producto por su nombre. Se quiere que la aplicación tenga funcionalidad básica: introducir, modificar precio y/o nombre, eliminar un producto y mostrar los productos que tenemos con su precio en formato agradable. Será todo en modo consola. Muestra un menú para que el usuario pueda interactuar con el sistema.
2. Necesitamos implementar una aplicación, modo consola, para la creación de un diccionario (literal). Esta aplicación ofrecerá al usuario un menú de opciones para: insertar nueva definición, modificar definición existente, modificar palabra existente, consultar definición (introduciendo palabra). Cada opción debe tener la funcionalidad obvia que denota su nombre. Obviamente este ejercicio requiere el uso de un HashMap de <String, String>. Controla los posibles errores (buscar palabra no existe o introducir palabra/definición vacías, por ejemplo).
3. Implementa una aplicación, modo consola, para gestionar la matrícula de alumnado que hay en 1º del CFGS DAW. Para ello, tendrás que crear una clase “Alumno” con atributos (dni, nombre, email, fecha de nacimiento y lista de asignaturas matriculadas). La lista de asignaturas será un ArrayList de Strings. Tras esto, implementa una aplicación que, usando dicha clase, gestiona la matrícula en una tabla hash cuya clave de búsqueda será el dni. Implementa los métodos necesarios para matricular asignatura a un alumno existente, matricular un alumno nuevo, desmatricular un alumno y mostrar un listado de matrícula (con toda la información de forma agradable). Y no olvides el control de errores.
4. Implementa una aplicación que tenga un método para devolver la inversa de una palabra (por ejemplo: ROMA → AMOR). Utiliza una pila de caracteres para implementar la solución.
5. Implementa una aplicación de contactos como la del teléfono móvil, pero mucho más simple. Se utilizará una tabla hash donde la clave será el nombre de la persona y el valor su teléfono. Implementa operaciones básicas como: alto nuevo contacto, modificar nombre o teléfono, buscar teléfono de contacto por nombre. Extra: modifica la aplicación anterior para que, ahora, cada persona pueda tener un ArrayList de teléfonos asignado, por tanto, el tipo de datos podría ser algo así:

HashMap<String, ArrayList<Integer>>

- Sí, es posible meter una estructura de datos dentro de otra, las posibilidades son enormes...